

ประมวลรายวิชา 2110743 – การเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning

1. รหัสวิชา 2110743
2. จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
3. ชื่อวิชา การเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning
4. ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5. ภาคการศึกษา ปลาย
6. ปีการศึกษา 2568
7. ชื่อผู้สอน 1. ศ.ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล (หัวหน้าวิชา)
8. เงื่อนไขรายวิชา --
9. สถานภาพรายวิชา วิชาเลือก
10. ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
11. วิชาระดับ บัณฑิตศึกษา
12. จำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชั่วโมง
13. เนื้อหารายวิชา: การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น การเรียนรู้โมเดล การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ การถดถอยเชิงเส้น การถดถอยโลจิสติกส์ นิวรอลเน็ตเวิร์ก การประเมินสมมติฐาน การเรียนรู้แบบเบย์ ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงคำนวณ การเรียนรู้โดยตัวอย่าง การเรียนรู้เซตของกฎ การเรียนรู้เชิงลึก การเรียนรู้เสริมกำลัง
14. ประมวลการเรียนรายวิชา

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- เพื่อให้บัณฑิตสามารถเข้าใจและอธิบายถึงการเรียนรู้แบบต่างๆ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้งานได้
- เพื่อให้บัณฑิตสามารถเข้าใจและอธิบายถึงทฤษฎีของการเรียนรู้
- เพื่อให้บัณฑิตสามารถเข้าใจและอธิบายอัลกอริทึมต่างๆ ในการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้งานได้

เนื้อหารายวิชาโดยละเอียด

- สัปดาห์ที่ 1 : การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง ตัวอย่างการเรียนรู้
- สัปดาห์ที่ 2 : การเรียนรู้โมเดล การเรียนรู้ในรูปของการค้นหา เวอร์ชันสเปซ
- สัปดาห์ที่ 3 : การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ อัลกอริทึมของการเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ
- สัปดาห์ที่ 4 : การถดถอยเชิงเส้นตัวแปรเดียว ทบทวนพีชคณิตเชิงเส้น
- สัปดาห์ที่ 5 : การถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร การถดถอยโลจิสติกส์ การจำแนกประเภทหนึ่งต่อทั้งหมด เรกูลาไรเซชัน
- สัปดาห์ที่ 6 : นิวรอลเน็ตเวิร์ก เพอร์เซปตรอน นิวรอลเน็ตเวิร์กหลายชั้น อัลกอริทึมแบ็กพรอพาเกชัน
- สัปดาห์ที่ 7 : สอบกลางภาค
- สัปดาห์ที่ 8 : การประเมินสมมติฐาน การประเมินความถูกต้องของสมมติฐาน การเปรียบเทียบสมมติฐานและอัลกอริทึม
- สัปดาห์ที่ 9 : การเรียนรู้แบบเบย์ ทฤษฎีของเบย์ ตัวจำแนกประเภทที่ดีที่สุดแบบเบย์ การเรียนรู้แบบอย่างง่าย ข่ายงานเบย์
- สัปดาห์ที่ 10 : ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงคำนวณ ความถูกต้องโดยประมาณด้วยความน่าจะเป็น ความซับซ้อนของตัวอย่างสำหรับปริภูมิสมมติฐานแบบจำกัด ความซับซ้อนของตัวอย่างสำหรับปริภูมิสมมติฐานแบบอนันต์
- สัปดาห์ที่ 11 : การเรียนรู้โดยตัวอย่าง การเรียนรู้แบบเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว การถดถอยถ่วงน้ำหนักเฉพาะที่ การเรียนรู้โดยกรณี
- สัปดาห์ที่ 12 : การเรียนรู้เซตของกฎ อัลกอริทึมการครอบคลุมแบบลำดับ การเรียนรู้กฎตรรกะอันดับที่หนึ่ง รีโซลูชันกลับด้าน
- สัปดาห์ที่ 13 : การเรียนรู้เชิงลึก
- สัปดาห์ที่ 14 : การเรียนรู้เสริมกำลัง
- สัปดาห์ที่ 15 : ทบทวน
- สัปดาห์ที่ 16 : สอบปลายภาค

วิธีจัดการเรียนการสอน : บรรยาย

สื่อการสอน : แผ่นใส ผีกเขียนโปรแกรม ใช้ซอฟต์แวร์

การวัดผล รายงาน 30 % สอบกลางภาค 35 % สอบปลายภาค 35 % Bonus – EdX 5 %

รายการอ้างอิง • T. Mitchell, Machine Learning, McGraw-Hill, 1997